وحدة المصفوفات

المصفوفات وأنواعها

تعريف : المصفوفة هي تنظيم مستطيل الشكل لمجموعة من الأعداد ، على هيئة صف وأعمدة محصورة بين قوسين [ ] ويرمز لها بأحد الأحرف أ ، ب ، جـ ، ..... وتسمى الأعداد داخل المصفوفة مدخلات.

تتحدد رتبة المصفوفة بعدد الصفوف وعدد الأعمدة فيها، على النحو م × ن ، حيث :

م يمثل عدد صفوفها ، ن تمثل عدد أعمدتها.

الصورة العامة للمصفوفة من الرتبة م × ن تكون على النحو :

$$أ_{م\times ن} = \begin{bmatrix} أ_{11} & أ_{21} & \cdots & أ_{ن1} \\ أ_{12} & أ_{22} & \cdots & : \\ : & : & \cdots & : \\ أ_{1م} & أ_{2م} & \cdots & أ_{نم} \end{bmatrix}$$

وتتحدد أي مدخلة فيها حسب الصف والعمود الواقعة فيها .

مثال (١) : إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} ٤ & ٢- \\ ٥ & ١ \\ ٧ & ٠ \end{bmatrix}$ ، $ب = \begin{bmatrix} ٣ & ٥- & ٦ \\ ١ & ٤ & ٨ \end{bmatrix}$

جد : ١) رتبة كل من المصفوفتين أ ، ب .

٢) $أ_{21}$ ، $ب_{12}$

الحل :١) المصفوفة أ تتكون من ٣ صفوف وعمودين فهي من الرتبة ٣ × ٢

المصفوفة ب تتكون من صفين و٣ أعمدة فهي من الرتبة ٢ × ٣

٢) قيمة المدخلة $أ_{21}$ **= -٢ ،** $ب_{12}$ **= ١**

أنواع خاصة من المصفوفات:

١) المصفوفة المربعة : هي المصفوفة التي يكون عدد صفوفها يساوي عدد أعمدتها = ن ، وتسمى عندئذ مصفوفة مربعة من الرتبة ن.

٢) مصفوفة الوحدة : ويرمز لها بالرمز (م) وهي مصفوفة مربعة وتكون مدخلاتها على النحو الآتي:

$$م_{يهـ} = \begin{cases} ١ \text{ ، } ي = هـ \\ ٠ \text{ ، } ي \neq هـ \end{cases}$$

مثلاً : $م_٢ = \begin{pmatrix} ١ & ٠ \\ ٠ & ١ \end{pmatrix}$ ، $م_٣ = \begin{pmatrix} ١ & ٠ & ٠ \\ ٠ & ١ & ٠ \\ ٠ & ٠ & ١ \end{pmatrix}$

٣) المصفوفة الصفرية (و) : هي المصفوفة التي جميع مدخلاتها أصفار مثل :

$$و_{٣٢} = \begin{bmatrix} ٠ & ٠ & ٠ \\ ٠ & ٠ & ٠ \end{bmatrix}$$

٤) مصفوفة الصف : هي المصفوفة المكونة من صف واحد مثل : ص = [٢ -١ ٤]

٥) مصفوفة العمود : وهي المصفوفة المكونة من عمود واحد مثل : $ع = \begin{bmatrix} ٨ \\ ٢ \\ ٩ \end{bmatrix}$

٦) المصفوفة القطرية : هي المصفوفة المربعة س بحيث : $س_{يهـ} = ٠ \text{ ، } \forall ي \neq هـ$

مثل : $س = \begin{bmatrix} س_{١١} & ٠ & ٠ \\ ٠ & س_{٢٢} & ٠ \\ ٠ & ٠ & س_{٣٣} \end{bmatrix}$

ونسمي القطر الذي مدخلاته $س_{يهـ} \text{ ، } \forall ي = هـ$ **بالقطر الرئيسي للمصفوفة س .**

٧) المصفوفة المثلثية العلوية: هي المصفوفة المربعة التي يكون مدخلاتها التي تحت القطر الرئيسي أصفاراً ، مثل :

$$س = \begin{bmatrix} س_{١١} & س_{١٢} & س_{١٣} \\ ٠ & س_{٢٢} & س_{٢٣} \\ ٠ & ٠ & س_{٣٣} \end{bmatrix}$$

مثال (٢) : لديك المصفوفات $أ = \begin{bmatrix} ٢ & -٣ & -٨ \\ ١ & ٥ & ٩ \end{bmatrix}$ ، $ب = \begin{bmatrix} ٠ & ١ \\ ١ & ٠ \end{bmatrix}$ ، $جـ = \begin{bmatrix} ٨ \\ ٢ \\ ٥ \end{bmatrix}$

١) ما نوع المصفوفة (جـ) ؟ ٢) هل المصفوفة (ب) مصفوفة وحدة ؟

٣) ما مجموع مدخلات العمود الثاني من المصفوفة (أ)

الحل : ١) المصفوفة جـ هي مصفوفة عمود .

٢) المصفوفة ب ليست مصفوفة وحدة ، لأنها تتعارض مع تعريف مصفوفة الوحدة .

٣) -٣ + ٥ = ٢

مثال (٣) : إذا كانت المصفوفة ك من الرتبة ٣×٣ حسب الشروط الآتية:

$$ك_{يهـ} = \begin{cases} ي + هـ & ، \ ي > هـ \\ ي - هـ & ، \ ي < هـ \\ \frac{ي}{ي+هـ} & ، \ ي = هـ \end{cases}$$

جد ما يلي : ١) قيمة المدخلة $ك_{١٢}$ ٢) قيمة المدخلة $ك_{٢١}$ ٣) $\sum_{ي=١}^{٣} ك_{ي٣}$

٤) مدخلات القطر الرئيسي.

الحل : ١) المدخلة $ك_{١٢}$ = ٢ – ١ = ١

٢) المدخلة $ك_{٢١}$ = ١ + ٢ = ٣

٣) $ل_{٢١}$ = $ك_{٣١} + ك_{٣٢} + ك_{٣٣} = (١+٣) + (٢+٣) + \frac{٣}{٣+٣} = ٤ + ٥ + \frac{١}{٢} = ٩و٥$

٤) مدخلات القطر الرئيسي هي : $ك_{١١}$ ، $ك_{٢٢}$ ، $ك_{٣٣}$ = $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٢}{٢+٢}$ ، $\frac{٣}{٣+٣} = \frac{١}{٢}$ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{١}{٢}$

تساوي مصفوفتين:

تعريف : تتساوى مصفوفتين أ ، ب إذا كان لهما نفس الرتبة ، وكانت مدخلاتهما المتناظرة متساوية ،

وبالرموز نقول أ = ب إذا وفقط إذا كان $أ_{يهـ} = ب_{يهـ}$ لجميع قيم ي ، هـ

مثال (٤) : إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} ٢ & ٣ \\ ٤ & ٥ \end{bmatrix}$ ، $ب = \begin{bmatrix} ٣ & ٢ \\ ٥ & ٤ \end{bmatrix}$ ، $جـ = \begin{bmatrix} س & ٣ \\ ص^{٢} & \sqrt{ع} \end{bmatrix}$

١) هل $أ = ب$ **، ولماذا ؟**

٢) جد قيم س ، ص ، ع التي تجعل $أ = جـ$

الحل : ١) $أ \neq ب$ **لأن المدخلات المتناظرة لهما غير متساوية.**

٢) بما أن $أ = جـ$ **، هذا يعني أن مدخلاتهما المتناظرة متساوية**

$\longleftarrow$ **س = ٢**

$ص^{٢} = ٤ \longleftarrow ص = \pm ٢$

$\sqrt{ع} = ٥ \longleftarrow$ **ع = ٢٥**

مثال (٥) : كون مصفوفة مربعة من الرتبة الثانية بحيث تعطى مدخلاتها حسب العلاقة :

$أ_{يهـ} = ٢^{ي-هـ}$

الحل : $أ = \begin{bmatrix} أ_{١١} & أ_{١٢} \\ أ_{٢١} & أ_{٢٢} \end{bmatrix}$

$أ_{١١} = ٢^{١-١} = ٢^{٠} = ١$ $\qquad$ $أ_{٢١} = ٢^{٢-١} = ٢^{-١} = \frac{١}{٢}$

$أ_{١٢} = ٢^{١-٢} = ٢^{١} = ٢$ $\qquad$ $أ_{٢٢} = ٢^{٢-٢} = ٢^{٠} = ١$

$\longleftarrow$ $أ = \begin{bmatrix} ١ & ١ \\ \frac{١}{٢} & ٢ \end{bmatrix}$

مثال (٦) : إذا كانت $\begin{bmatrix} ٢ & س^{٢}+١ \\ ٢ & ٥ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٢ & ١٠ \\ ٥ & س-١ \end{bmatrix}$ **، جد قيمة / قيم س.**

الحل :

$س^{٢}+١ = ١٠ \longleftarrow س^{٢} = ٩ \longleftarrow س = \pm ٣$

س ـ ١ = ٢ $\longleftarrow$ **س = ٣** $\longleftarrow$ **قيم س التي تحقق المعادلتين في آن واحد** $س = ٣$

سؤال : إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} ٢ & ٥ & -٤ \\ ٦ & ٢ & س \\ ١ & -س & ٧ \\ ٣ & ٢٠ & ٧ \end{bmatrix}$ ، جد :

١) رتبة المصفوفة أ ٢) قيمة $(أ_{٣١} + أ_{١٢})$ ٣) قيمة س بحيث $(أ_{٢٣})^{٣} = ٢٧$

العمليات على المصفوفات :

١) جمع المصفوفات:

تعريف : إذا كانت $أ، ب$ مصفوفتين من الرتبة $م \times ن$ فإن $ج = أ + ب$ هي

مصفوفة من الرتبة $م \times ن$ ، مدخلاتها ناتجة عن جمع المدخلات المتناظرة في كل

من $أ، ب$ ، أي أن $ج_{يه} = أ_{يه} + ب_{يه}$

مثال (١) : إذا كانت $س = \begin{bmatrix} ٢ & ٣ \\ ٥ & ٤ \end{bmatrix}$ ، $ص = \begin{bmatrix} ٥ & -٧ \\ ٣ & -٤ \end{bmatrix}$ ، $ع = \begin{bmatrix} -٣ & ٧ & ٥ \\ ٢ & ١ & ٦ \end{bmatrix}$

جد ناتج ما يلي (إن أمكن) : ١) س + ص ٢) ص + س ٣) ص + ع

الحل : ١) $س + ص = \begin{bmatrix} ٣ & ٢ \\ ٤ & ٥ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -٧ & ٥ \\ -٤ & ٣ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٣ + -٧ & ٢ + ٥ \\ -٤ + ٤ & ٥ + ٣ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -٤ & ٧ \\ ٠ & ٨ \end{bmatrix}$

٢) $ص + س = \begin{bmatrix} -٧ & ٥ \\ -٤ & ٣ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ٣ & ٢ \\ ٤ & ٥ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٣ + -٧ & ٥ + ٢ \\ ٤ + -٤ & ٣ + ٥ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -٤ & ٧ \\ ٠ & ٨ \end{bmatrix}$

٣) $ص + ع$ غير معرفة (لا يمكن إجراء عملية الجمع) لأن رتبة ص $\neq$ رتبة ع

٢) ضرب المصفوفات بعدد حقيقي :

تعريف : إذا كانت أ مصفوفة من الرتبة $م \times ن$ ، وكان $ك$ عدداً حقيقياً فإن :

فإن $ك أ = ج$ ، حيث ج مصفوفة من الرتبة $م \times ن$ وتكون مدخلاتها على

النحو الآتي : $ج_{يه} = ك أ_{يه}$ لجميع قيم $ي، ه$

مثال (٢) : إذا كانت $\text{ا} = \begin{bmatrix} ١ & ٤ & ٣^- \\ ٥ & ٠ & ٢^- \end{bmatrix}$ **، جد :**

١) ٢ا ٢) $-\text{ا}$ ٣) $\text{ا} + \text{ا}^-$

الحل : ١) $٢\text{ا} = \begin{bmatrix} ١\times٢ & ٤\times٢ & ٣^-\times٢ \\ ٥\times٢ & ٠\times٢ & ٢^-\times٢ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٢ & ٨ & ٦^- \\ ١٠ & ٠ & ٤^- \end{bmatrix}$

٢) $-\text{ا} = \begin{bmatrix} ١\times١^- & ٤\times١^- & ٣^-\times١^- \\ ٥\times١^- & ٠\times١^- & ٢^-\times١^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ١^- & ٤^- & ٣ \\ ٥^- & ٠ & ٢ \end{bmatrix}$

٣) $\text{ا} + \text{ا}^- = \begin{bmatrix} ١ & ٤ & ٣^- \\ ٥ & ٠ & ٢^- \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ١^- & ٤^- & ٣ \\ ٥^- & ٠ & ٢ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٠ & ٠ & ٠ \\ ٠ & ٠ & ٠ \end{bmatrix}$

مثال (٣) : إذا كانت $\text{ا} = \begin{bmatrix} ٢ & ١^- \\ ٥ & ١ \end{bmatrix}$ ، $\text{ب} = \begin{bmatrix} ٣ & ٤^- \\ ٧ & ٣ \end{bmatrix}$ **جد** $٣\text{ا} + ٢\text{ب}$

الحل : $٣\text{ا} + ٢\text{ب} = ٣\begin{bmatrix} ٢ & ١^- \\ ٥ & ١ \end{bmatrix} + ٢\begin{bmatrix} ٣ & ٤^- \\ ٧ & ٣ \end{bmatrix}$

$٣\text{ا} + ٢\text{ب} = \begin{bmatrix} ٦ & ٣^- \\ ١٥ & ٣ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ٦ & ٨^- \\ ١٤ & ٦ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٣ & ٢^- \\ ١٧ & ٢١ \end{bmatrix}$

٣) طرح المصفوفات :

تعريف : إذا كانت $\text{ا}، \text{ب}$ **مصفوفتين من الرتبة** $م \times ن$ **فإن** $\text{ا} - \text{ب} = \text{ا} + (-\text{ب})$

مثال (٤) : إذا كانت $\text{ا} = \begin{bmatrix} ٣ & ٣^- \\ ١ & ٢ \end{bmatrix}$ ، $\text{ب} = \begin{bmatrix} ٤ & ٣ \\ ٠ & ٥ \end{bmatrix}$ **، جد** $\text{ب} - \text{ا}$

الحل : $\text{ب} - \text{ا} = \text{ب} + (-\text{ا}) = \begin{bmatrix} ٣ & ٤ \\ ٥ & ٠ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ٢ & ٣^- \\ ٢^- & ١^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٥ & ١ \\ ٣ & ١^- \end{bmatrix}$

ملاحظة : مدخلات $ب-أ$ تنتج من طرح مدخلات المصفوفة $أ$ من المدخلات المناظرة لها في المصفوفة $ب$.

خصائص جمع المصفوفات وضربها بعدد حقيقي :

إذا كانت $(أ،ب،جـ،و)$ مصفوفات من نفس االرتبة ، $ك ، ع$ ، فإن :

١) $أ+ب = ب + أ$ (الخاصية التبديلية)

٢) $(أ+ب)+جـ = أ + (ب+جـ)$ (الخاصية التجميعية)

٣) $أ+و=و+أ = أ$ (المصفوفة الصفرية المحايدة لعملية جمع المصفوفات)

٤) $أ+ -أ = -أ+أ=و$ (النظير الجمعي)

٥) $ك(أ+ب) = كأ+كب$ (توزيع الضرب بعدد حقيقي على جمع المصفوفات)

مثال (٥) : حل المعادلة المصفوفية : $\begin{bmatrix} ٣- & ٦ \\ ١ & ٥ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٣ & ٢- \\ ٠ & ١ \end{bmatrix} + س$

الحل : بإضافة النظير الجمعي للمصفوفة $\begin{bmatrix} ٣ & ٢- \\ ٠ & ١ \end{bmatrix}$ إلى طرفي المعادلة

$$\begin{bmatrix} ٣- & ٢ \\ ٠ & ١- \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ٣- & ٦ \\ ١ & ٥ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٣- & ٢ \\ ٠ & ١- \end{bmatrix} + (\begin{bmatrix} ٣ & ٢- \\ ٠ & ١ \end{bmatrix} + س)$$

$$\begin{bmatrix} ٦- & ٨ \\ ١ & ٤ \end{bmatrix} = (\begin{bmatrix} ٣- & ٢ \\ ٠ & ١- \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ٣ & ٢- \\ ٠ & ١ \end{bmatrix}) + س$$

$$\begin{bmatrix} ٦- & ٨ \\ ١ & ٤ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٠ & ٠ \\ ٠ & ٠ \end{bmatrix} + س \longleftarrow \begin{bmatrix} ٦- & ٨ \\ ١ & ٤ \end{bmatrix} = س+و$$

$$س = \begin{bmatrix} ٦- & ٨ \\ ١ & ٤ \end{bmatrix}$$

مثال (٦) : حل المعادلة المصفوفية الآتية : $\text{م}_{٢} + \text{س} = \text{س}٣ - \begin{bmatrix} ١ & ٥^{-} \\ ٥ & ٢ \end{bmatrix} ٢$

الحل : بإضافة ٣س للطرفين : $\text{م}_{٢} + \text{س}٤ = \begin{bmatrix} ١ & ٥^{-} \\ ٥ & ٢ \end{bmatrix} ٢$

بإضافة $-\text{م}_{٢}$ للطرفين : $\text{م}_{٢}^{-} + \text{م}_{٢} + \text{س}٤ = \begin{bmatrix} ١ & ٥^{-} \\ ٥ & ٢ \end{bmatrix} ٢ + \text{م}_{٢}^{-}$

$$\text{س}٤ = \begin{bmatrix} ٠ & ١^{-} \\ ١^{-} & ٠ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ١ & ٥^{-} \\ ٥ & ٢ \end{bmatrix} ٢$$

$$\text{س}٤ = \begin{bmatrix} ٠ & ١^{-} \\ ١^{-} & ٠ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ٢ & ١٠^{-} \\ ١٠ & ٤ \end{bmatrix}$$

$$\text{س}٤ = \begin{bmatrix} ١ & ١٠^{-} \\ ١٠ & ٣ \end{bmatrix} \longleftarrow \quad \text{س} = \begin{bmatrix} \frac{١}{٤} & \frac{١٠^{-}}{٤} \\ \frac{١٠}{٤} & \frac{٣}{٤} \end{bmatrix}$$

مثال (٧) : جد قيم س ، ص الحقيقية التي تحقق المعادلة :

$$\text{س} \begin{bmatrix} ٠ \\ ٠ \\ ٣ \end{bmatrix} + \text{ص} \begin{bmatrix} ٠ \\ ٣ \\ ٥ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٠ \\ ٩ \\ ٣^{-} \end{bmatrix}$$

الحل :

$$\begin{bmatrix} ٠ \\ ٠ \\ ٣\text{س} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ٠ \\ ٣\text{ص} \\ ٥\text{ص} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٠ \\ ٩ \\ ٣^{-} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} ٠ \\ ٣\text{ص} \\ ٣\text{س} + ٥\text{ص} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٠ \\ ٩ \\ ٣^{-} \end{bmatrix}$$

$\longleftarrow \quad ٣\text{ص} = ٩ \quad \longleftarrow \quad \text{ص} = ٣$

$\longleftarrow \quad ٣\text{س} + ٥\text{ص} = ٣^{-} \quad \longleftarrow \quad ٣\text{س} + ٥(٣) = ٣^{-}$

$\longleftarrow \quad ٣\text{س} + ١٥ = ٣^{-} \quad \longleftarrow \quad ٣\text{س} = ٣^{-} - ١٥ = ١٨^{-}$

$\longleftarrow \quad \text{س} = ٦^{-}$

سؤال : إذا كانت $جـ = \begin{bmatrix} ٤ & -١ \\ ٢ & ٤ \end{bmatrix}$ ، $س = \begin{bmatrix} ٥ & ١ \\ -٢ & ٥ \end{bmatrix}$ ، بين أن : $جـ + س = ٩ح^{٢}$

ضرب المصفوفات :

تعريف : إذا كانت أ مصفوفة من الرتبة $م \times ن$ ، ب مصفوفة من الرتبة $ن \times ل$ ، فإن حاصل الضرب أ . ب = جـ ، حيث جـ مصفوفة من الرتبة $م \times ل$

مثال (١) : لتكن $أ = \begin{bmatrix} ٣ & -١ & ٢ \\ ٥ & ٤ & ٠ \end{bmatrix}$ ، $ب = \begin{bmatrix} ٥ & ٢ \\ -٣ & ٦ \\ ٢ & ١ \end{bmatrix}$ ، $جـ = \begin{bmatrix} ٢ & ٢ \\ ٣ & ٥ \end{bmatrix}$

فأي العمليات الآتية تكون معرفة (ممكنة):

١) $أ.جـ$ ٢) $أ.ب$ ٣) $ب.جـ$

الحل : ١) أ من الرتبة ٢×٣ ، جـ من الرتبة ٢×٢ لذلك $أ.جـ$ غير معرفة لأن عدد أعمدة المصفوفة أ $\neq$ عدد صفوف المصفوفة جـ .

٢) $أ.ب$ معرفة لأن عدد أعمدة المصفوفة أ يساوي عدد صفوف المصفوفة ب.

٣) $ب.جـ$ معرفة لأن عدد أعمدة المصفوفة ب يساوي عدد صفوف المصفوفة جـ .

مثال (٢) : إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} -٣ & ٥ \\ ١ & ٦ \end{bmatrix}$ ، $جـ = \begin{bmatrix} ٤ & ١ & ٢ \\ -٥ & ٩ & -٢ \end{bmatrix}$

جد (إن أمكن) : ١) $أ.جـ$ ٢) $جـ.أ$

الحل : ١) بما أن رتبة المصفوفة أ هي ٢×٢ ، ورتبة المصفوفة جـ هي ٢×٣

يعني أن (عدد أعمدة أ = عدد صفوف جـ)

٢) بما أن عدد أعمدة جـ $\neq$ عدد صفوف أ ، لذلك لا يمكن ايجاد $جـ.أ$

خصائص عملية ضرب المصفوفات:

إذا كانت أ ، ب ، جـ مصفوفات حيث أن عملية الجمع الضرب معرفتان ، م المصفوفة المحايدة،

ك ∈ ح ، فإن :

$أ.م = م.أ = أ$ **العنصر المحايد لعملية ضرب المصفوفات**

$ك(أ.ب) = (ك أ).ب = أ.(ك ب)$

مثال (٦) : إذا كانت أ ، ب ، جـ مصفوفات بحيث أن $أ.ب = جـ$ فما رتبة ب في كل مما يلي :

١) $أ_{٢×٥}$ ، $جـ_{٢×٤}$ ٢) $أ_{٣×٣}$ ، $جـ_{٣×٥}$

الحل : ١) $أ_{٢×٥}.ب = جـ_{٢×٤}$ ⟵ **عدد صفوف ب = عدد أعمدة أ = ٥**

عدد أعمدة ب = عدد أعمدة جـ = ٤

رتبة المصفوفة ب هي : $٥×٤$

٢) $أ_{٣×٣}.ب = جـ_{٣×٥}$ ⟵ **عدد صفوف ب = عدد أعمدة أ = ٣**

عدد أعمدة ب = عدد أعمدة جـ = ٥

رتبة المصفوفة ب هي : $٣×٥$

المحددات :

تعريف : إذا كانت أ مصفوفة مربعة فإننا نرمز لمحددها بالرمز | أ | :

١) إذا كانت $أ = [أ_{١١}]$ **فإن** $|أ| = أ_{١١}$

٢) إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} أ_{١١} & أ_{٢١} \\ أ_{١٢} & أ_{٢٢} \end{bmatrix}$ **فإن** $|أ| = \begin{vmatrix} أ_{١١} & أ_{٢١} \\ أ_{١٢} & أ_{٢٢} \end{vmatrix} = أ_{١١} \times أ_{٢٢} - أ_{٢١} \times أ_{١٢}$

٣) إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} أ_{١١} & أ_{٢١} & أ_{٣١} \\ أ_{١٢} & أ_{٢٢} & أ_{٣٢} \\ أ_{١٣} & أ_{٢٣} & أ_{٣٣} \end{bmatrix}$ **فإن :**

$$|أ| = \begin{vmatrix} أ_{١١} & أ_{٢١} & أ_{٣١} \\ أ_{١٢} & أ_{٢٢} & أ_{٣٢} \\ أ_{١٣} & أ_{٢٣} & أ_{٣٣} \end{vmatrix} = أ_{١١} \begin{vmatrix} أ_{٢٢} & أ_{٣٢} \\ أ_{٢٣} & أ_{٣٣} \end{vmatrix} - أ_{٢١} \begin{vmatrix} أ_{١٢} & أ_{٣٢} \\ أ_{١٣} & أ_{٣٣} \end{vmatrix} + أ_{٣١} \begin{vmatrix} أ_{١٢} & أ_{٢٢} \\ أ_{١٣} & أ_{٢٣} \end{vmatrix}$$

مثال (١) : إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} ٢ & ٣ \\ ٥ & ١ \end{bmatrix}$ ، $ب = \begin{bmatrix} ١^- & ٢^- \\ ٤^- & ٣ \end{bmatrix}$ **جد :**

١) $|أ|$ ، $|ب|$ ٢) $|أ + ب|$

الحل : ١) $|أ| = \begin{vmatrix} ٢ & ٣ \\ ١ & ٥ \end{vmatrix} = ٢ \times ١ - ٣ \times ٥ = ٢ - ١٥ = ١٣^-$

$$|ب| = \begin{vmatrix} ١^- & ٢^- \\ ٤^- & ٣ \end{vmatrix} = ١^- \times ٢^- - ٣ \times ٤^- = ٢^- - ٨ = ١١^-$$

٢) $أ + ب = \begin{bmatrix} ٢ & ٣ \\ ٥ & ١ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ١^- & ٢^- \\ ٤^- & ٣ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ١ & ١ \\ ٤ & ١ \end{bmatrix}$

$$|أ + ب| = \begin{vmatrix} ١ & ١ \\ ٤ & ١ \end{vmatrix} = ١ \times ١ - ٤ \times ١ = ٣$$

مثال (٣) : جد قيمة س بحيث $\begin{vmatrix} ١ & ٢ & ٣- \\ ٢ & س & ١ \\ ٠ & ٠ & ٥ \end{vmatrix} = ٢٠$

الحل : $\begin{vmatrix} ١ & س \\ ٥ & ٠ \end{vmatrix} ٢ - \begin{vmatrix} ٢ & ١ \\ ٠ & ٥ \end{vmatrix} ٣- + \begin{vmatrix} س & ٢ \\ ٠ & ٠ \end{vmatrix} = ٢٠$

$$(٠ \times س - ٠ \times ٢)٣- + (٠ \times ١ - ٥ \times ٢)٢ - ٠ \times ١ - ٥ \times س = ٢٠$$

$$٥س - ٢٠ + ٠ = ٢٠ \longleftarrow ٥س = ٢٠ + ٢٠ = ٤٠ \longleftarrow س = \frac{٤٠}{٥} = ٨$$

خصائص المحددات :

١) عند تبديل صف مكان صف أو عمود مكان عمود آخر ، فإن قيمة المحدد تضرب بـ (-١).

مثال : $\begin{vmatrix} ٤ & ٣ \\ ٥ & ١ \end{vmatrix} (١-) = \begin{vmatrix} ٣ & ٤ \\ ١ & ٥ \end{vmatrix}$

التحقق : $\begin{vmatrix} ٣ & ٤ \\ ١ & ٥ \end{vmatrix} = ١ \times ٤ - ٣ \times ٥ = ١١-$

$$(١-) \begin{vmatrix} ٤ & ٣ \\ ٥ & ١ \end{vmatrix} = (١ \times ٤ - ٥ \times ٣)١- = (١١)١- = ١١-$$

٢) يمكن إخراج عامل مشترك من أي صف أو عمود .

مثال : $\begin{vmatrix} ٣- & ٢ & ١ \\ ٩ & ٧ & ٢ \\ ٥ & ٢ & ١ \end{vmatrix} ٣ = \begin{vmatrix} ٣- & ٢ & ١ \\ ٩ & ٧ & ٢ \\ ١٥ & ٦ & ٣ \end{vmatrix}$

التحقق : $\begin{vmatrix} ٣- & ٢ & ١ \\ ٩ & ٧ & ٢ \\ ١٥ & ٦ & ٣ \end{vmatrix} = ١ \begin{vmatrix} ٧ & ٢ \\ ٦ & ٣ \end{vmatrix} ٣- + \begin{vmatrix} ٩ & ٢ \\ ١٥ & ٣ \end{vmatrix} ٢ - \begin{vmatrix} ٩ & ٧ \\ ١٥ & ٦ \end{vmatrix}$

$$= ١(٣ \times ٧ - ٦ \times ٢)٣- + (٣ \times ٩ - ١٥ \times ٢)٢ - (٦ \times ٩ - ١٥ \times ٧)$$

$$= ١(٥٤ - ١٠٥) - ٢(٢٧ - ٣٠) + ٣-(٢١ - ١٢) = ٥١ - ٦ + ٢٧ = ٧٢$$

$$٣ \begin{vmatrix} ٣- & ٢ & ١ \\ ٩ & ٧ & ٢ \\ ٥ & ٢ & ١ \end{vmatrix} = ٣(١) \begin{vmatrix} ٧ & ٢ \\ ٢ & ١ \end{vmatrix} ٣- + \begin{vmatrix} ٩ & ٢ \\ ٥ & ١ \end{vmatrix} ٢ - \begin{vmatrix} ٩ & ٧ \\ ٥ & ٢ \end{vmatrix} ($$

$$= ٣(١)((١ \times ٧ - ٢ \times ٢)٣- + (١ \times ٩ - ٥ \times ٢)٢ - (٢ \times ٩ - ٥ \times ٧))$$

$$= ٣(١)(١٨ - ٣٥) - ٢(٩ - ١٠) + ٣-((٧ - ٤) = ٣(١٧ - ٢ + ٩) = ٣(٢٤) = ٧٢$$

٣) إذا أضيف لمدخلات أي صف، أو أي عمود مضاعفات نظائرها في صف آخر أو عمود آخر فلا تتغير قيمة المحدد.

مثال : $\begin{vmatrix} ٦\times٤+٣ & ٥\times٤+٢ \\ ٦ & ٥ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ٣ & ٢ \\ ٦ & ٥ \end{vmatrix}$

(ضرب مدخلات الصف الثاني بـ ٤ وإضافتها لنظائرها في الصف الأول)

التحقق : $\begin{vmatrix} ٣ & ٢ \\ ٦ & ٥ \end{vmatrix} = ٥\times٣-٦\times٢ = ٣^{-}$

$$\begin{vmatrix} ٦\times٤+٣ & ٥\times٤+٢ \\ ٦ & ٥ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ٢٧ & ٢٢ \\ ٦ & ٥ \end{vmatrix} = ٥\times٢٧-٦\times٢٢ = ١٣٥-١٣٢ = ٣^{-}$$

٤) إذا تساوت المدخلات المتناظرة في صفين أو في عمودين في مصفوفة ، فإن محددها يساوي صفراً.

مثال : $\begin{vmatrix} ٨ & ٦ & ٣ \\ ٩ & ٧ & ٢ \\ ٨ & ٦ & ٣ \end{vmatrix} = ٣\begin{vmatrix} ٧ & ٢ \\ ٦ & ٣ \end{vmatrix} - ٦\begin{vmatrix} ٩ & ٢ \\ ٨ & ٣ \end{vmatrix} + ٨\begin{vmatrix} ٩ & ٧ \\ ٨ & ٦ \end{vmatrix}$

$$= ٣(٧\times٣-٢\times٦) - ٦(٩\times٣-٨\times٢) + ٨(٩\times٦-٨\times٧)$$

$$= ٣(٥٤-٥٦) - ٦(٢٧-١٦) + ٨(٢١-١٢) = ٣(٢) - ٦(١١^{-}) + ٨(٩^{-}) = ٦+٦٦+٧٢^{-} = ٠$$

٥) إذا كانت المصفوفة مصفوفة مثلية علوية فإن محددها يساوي حاصل ضرب المدخلات في القطر الرئيسي.

أي أنه إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} أ_{١١} & أ_{٢١} & أ_{٣١} \\ ٠ & أ_{٢٢} & أ_{٣٢} \\ ٠ & ٠ & أ_{٣٣} \end{bmatrix}$ **فإن :** $|أ| = أ_{١١} \times أ_{٢٢} \times أ_{٣٣}$

مثال (٤) : ما قيمة محدد المصفوفة المربعة التي تحتوي على صف أو عمود كل مدخلاته أصفار؟

الحل : نفرض أن $أ = \begin{bmatrix} أ_{١١} & أ_{٢١} \\ ٠ & ٠ \end{bmatrix}$ **فإن** $|أ| = أ_{١١} \times ٠ - ٠ \times أ_{٢١} = ٠$

أو إذا كانت :

$$أ = \begin{bmatrix} ٠ & أ_{٢١} \\ ٠ & أ_{٢٢} \end{bmatrix} \longleftarrow |أ| = ٠ \times أ_{٢٢} - ٠ \times أ_{٢١} = ٠$$

مثال (٥) : إذا كانت المصفوفة $أ = \begin{bmatrix} ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ \end{bmatrix}$ **، جد :**

١) $|أ|$ ٢) $|٢أ|$ ٣) $|-٣أ|$ ٤) $|ك أ|$

الحل : ١) $|أ| = ١ \times ٤ - ٢ \times ٣ = ٤ - ٦ = -٢$

٢) $|٢أ| = \begin{vmatrix} ٢ & ٤ \\ ٦ & ٨ \end{vmatrix} = ٢ \times ٨ - ٤ \times ٦ = ١٦ - ٢٤ = -٨$

٣) $|-٣أ| = \begin{vmatrix} -٣ & -٦ \\ -١٢ & -٩ \end{vmatrix} = -٣ \times -١٢ - -٦ \times -٩ = ٣٦ - ٥٤ = -١٨$

قاعدة (١) : إذا كانت أ مصفوفة مربعة من الرتبة ن ، فإن : $|ك أ| = ك^{ن} |أ|$

مثال (٦) : إذا كانت أ مصفوفة مربعة من الرتبة ن ، وكان $|أ| = ٥$ ، $|٢أ| = ٤٠$

فما رتبة المصفوفة أ ؟

الحل : $|٢أ| = ٢^{ن} |أ| = ٤٠$

$٢^{ن} \times ٥ = ٤٠$ ⟵ $٢^{ن} = \frac{٤٠}{٥} = ٨$ ⟵ $٢^{ن} = ٢^{٣}$

⟵ $ن = ٣$ ⟵ **المصفوفة أ من الرتبة الثالثة.**

قاعدة (٢) : إذا كانت أ ، ب مصفوفتين مربعتين من الرتبة ن ، فإن : $|أ.ب| = |أ| \times |ب|$

مثال (٧) : إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} ٣ & -٢ \\ -٥ & ٤ \end{bmatrix}$ ، $ب = \begin{bmatrix} -٤ & ١ \\ ٢ & -٣ \end{bmatrix}$ **جد** $|أ.ب|$

الحل : $|أ| = ٣ \times ٤ - -٥ \times -٢ = ١٠ - ١٢ = -٢$

$|ب| = ١ \times -٢ - -٤ \times -٣ = ٢ - ١٢ = -١٠$

$|أ.ب| = |أ| \times |ب| = -٢ \times -١٠ = ٢٠$

مثال (٨) : إذا كانت $س = [٤ \quad ٥]$ ، $ص = \begin{bmatrix} ٢ \\ ٣ \end{bmatrix}$ **، جد :**

١) $|س.ص|$ ٢) $|ص.س|$

الحل : ١) $س.ص = [٤ \quad ٥] . \begin{bmatrix} ٢ \\ ٣ \end{bmatrix} = [٤ \times ٢ + ٥ \times ٣] = [٨ + ١٥] = [٢٣]$ ⟵ $|س.ص| = ٢٣$

٢) $ص.س = \begin{bmatrix} ٢ \\ ٣ \end{bmatrix} . [٤ \quad ٥] = [٢ \times ٤ + ٣ \times ٥] = [٨ + ١٥] = [٢٣]$ ⟵ $|ص.س| = ٢٣$

سؤال (١) : إذا كانت أ ، ب مصفوفتين مربعتين من الرتبة الثانية بحيث :

$|١٣| = ٤ ٥$ ، $|أ.ب| = ٢^{-} ١$ **فما قيمة** $|١٢| + |٥ب|$

سؤال (٢) : أذكر خاصية / خصائص المحددات التب استخدمت في كل من المتساويات الآتية :

١) $\begin{vmatrix} ٦ & ٢ \\ ١٥ & ٥ \end{vmatrix} = ٠$ ٢) $\begin{vmatrix} ٧ & ٦ \\ ٩ & ١١ \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} ٦ & ٧ \\ ١١ & ٩ \end{vmatrix}$

النظير الضربي للمصفوفة المربعة :

تعريف : تسمى المصفوفة المربعة أ مصفوفة غير منفردة إذا وجدت مصفوفة مربعة ب من نفس الرتبة

بحيث : $أ.ب = ب.أ = م_ن$ **، وتسمى المصفوفة ب نظيراً ضربياً للمصفوفة أ ، ونرمز**

لها بالرمز $أ^{-١}$ **وتكتب** $ب = أ^{-١}$ **ويكون** $أ.أ^{-١} = أ^{-١}.أ = م$

مثال (١) : إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} ١ & ٢ \\ ١ & ٣ \end{bmatrix}$ **،** $ب = \begin{bmatrix} ٣ & ٢^- \\ ١^- & ١ \end{bmatrix}$ **بين أن** $ب = أ^{-١}$

الحل : $أ.ب = \begin{bmatrix} ١ & ٢ \\ ١ & ٣ \end{bmatrix}.\begin{bmatrix} ٣ & ٢^- \\ ١^- & ١ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ١\times٢+٢^-\times١ & ١^-\times٢+٣\times١ \\ ١\times٣+٢^-\times١ & ١^-\times٣+٣\times١ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٢+٢^- & ٢^-+٣ \\ ٣+٢^- & ٣^-+٣ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٠ & ١ \\ ١ & ٠ \end{bmatrix} = م_٢$

$ب.أ = \begin{bmatrix} ٣ & ٢^- \\ ١^- & ١ \end{bmatrix}.\begin{bmatrix} ١ & ٢ \\ ١ & ٣ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٣\times٢^-+٢^-\times٣ & ١\times٢^-+١\times٣ \\ ٣\times١+٢\times١^- & ١\times١+١\times١^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٦^-+٦ & ٢^-+٣ \\ ٣+٢^- & ١+١^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٠ & ١ \\ ١ & ٠ \end{bmatrix} = م_٢$

$\longleftarrow$ $ب = أ^{-١}$

مثال (٢) : إذا كانت $س = \begin{bmatrix} ٢ & ٣ \\ ٠ & ٠ \end{bmatrix}$ **، تحقق فيما إذا كان للمصفوفة س نظيراً ضربياً أم لا**

الحل : نفرض أن للمصفوفة س نظيراً ضربياً هو $ص = \begin{bmatrix} أ & ب \\ جـ & ء \end{bmatrix}$ **، من التعريف** $س.ص = ص.س = م_٢$

$\longleftarrow$ $س.ص = \begin{bmatrix} ١٣أ+٢جـ & ٣ب+٢ء \\ ٠ & ٠ \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} ١ & ٠ \\ ٠ & ١ \end{bmatrix}$ $\longleftarrow$ **لا يوجد للمصفوفة س نظير ضربي**

تعريف : المصفوفة المنفردة هي المصفوفة التي لا يوجد لها نظير ضربي.

نظرية : المصفوفة أ منفردة إذا وفقط إذا $|أ| = ٠$

مثال (٣) : أي المصفوفات الآتية منفردة وأيها غير منفردة :

$أ = \begin{bmatrix} ٢ & ٤^- \\ ٤ & ٨ \end{bmatrix}$ **،** $ب = \begin{vmatrix} ٣ & ١ & ٢ \\ ٦ & ٢ & ٤ \\ ٥ & ٣^- & ١^- \end{vmatrix}$

الحل : $|أ| = ٢\times٨ - ٤^-\times٤ = ١٦ - ١٦^- = ٣٢ \neq ٠$ $\longleftarrow$ **المصفوفة أ غير منفردة.**

$$|ب| = \begin{vmatrix} ٣ & ١ & ٢ \\ ٦ & ٢ & ٤ \\ ٥ & ٣ & ١- \end{vmatrix} = ٢ \begin{vmatrix} ٣ & ١ & ٢ \\ ٣ & ١ & ٢ \\ ٥ & ٣ & ١- \end{vmatrix} = ٢ \times ٠ = ٠$$

(حسب خاصية : إذا تساوت المدخلات المتناظرة في صفين في مصفوفة فإن محددة المصفوفة = ٠)

⟵ المصفوفة ب منفردة .

مثال (٤) : جد قيمة س التي تجعل المصفوفة $أ = \begin{bmatrix} ٢ & ٨ \\ ٣ & س+١ \end{bmatrix}$ **منفردة .**

الحل : $|أ| = \begin{vmatrix} ٢ & ٨ \\ ٣ & س+١ \end{vmatrix} = ٢(س+١) - ٨ \times ٣ = ٢س + ٢ - ٢٤ = ٢س - ٢٢$

وبما أن المصفوفة أ منفردة ⟵ $|أ| = ٠$ **⟵**

$$٢س - ٢٢ = ٠ \longleftarrow ٢س = ٢٢ \longleftarrow س = ١١$$

خصائص النظير الضربي :

إذا كانت أ ، ب مصفوفتين مربعتين، وغير منفردتين ومن نفس الرتبة، وكان ك عدداً حقيقياً $\neq ٠$ **فإن:**

١) $(أ^{-١})^{-١} = أ$ ٢) $(كأ)^{-١} = \frac{١}{ك} أ^{-١}$

٣) $(أ.ب)^{-١} = ب^{-١}.أ^{-١}$ ٤) $|أ|^{-١} = \frac{١}{|أ|}$

تعميم : إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} أ_{١١} & أ_{٢١} \\ أ_{١٢} & أ_{٢٢} \end{bmatrix}$ **مصفوفة غير منفردة فإن :**

$$أ^{-١} = \frac{١}{|أ|} \begin{bmatrix} أ_{٢٢} & -أ_{٢١} \\ -أ_{١٢} & أ_{١١} \end{bmatrix}$$

أي أ، $أ^{-١}$ تنتج من ضرب المصفوفة أ بمقلوب محددها بعد تبديل مواقع القطر الرئيسي وتغيير اشارة مدخلات القطر الآخر للمصفوفة.

مثال (٥) : إذا كانت $س = \begin{bmatrix} ٢ & ٢ \\ -١ & ٣ \end{bmatrix}$ **، جد** $س^{-١}$

الحل : $|س| = ٢ \times ٣ - ٢ \times -١ = ٦ - -٢ = ٨ \neq ٠$ ⟵ **المصفوفة س لها نظير ضربي**

$$س^{-١} = \frac{١}{٨} \begin{bmatrix} ٣ & ١ \\ -٢ & ٢ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{٣}{٨} & \frac{١}{٨} \\ -\frac{٢}{٨} & \frac{٢}{٨} \end{bmatrix}$$

مثال (٦) : ما قيم ك التي تجعل كلا من المصفوفات الآتية منفردة :

١) $أ = \begin{bmatrix} ك & ك \\ ٤ & ٢ك \end{bmatrix}$ ٢) $ب = \begin{bmatrix} ٤ & ك \\ ك & ١ \end{bmatrix}$

الحل : ١) $|أ| = ك \times ٢ك - ٤ك = ٢ك^{٢} - ٤ك$

حتى تكون المصفوفة أ منفردة ⟵ $|أ| = ٠$

⟵ $٢ك^{٢} - ٤ك = ٠$ ⟵ $٢ك(ك - ٢) = ٠$

⟵ **إما** $٢ك = ٠$ ⟵ $ك = ٠$ **أو** $ك - ٢ = ٠$ ⟵ $ك = ٢$

٢) $|ب| = ك \times ك - ٤ = ك^{٢} - ٤$

حتى تكون المصفوفة ب منفردة ⟵ $|ب| = ٠$

⟵ $ك^{٢} - ٤ = ٠$ ⟵ $(ك - ٢)(ك + ٢) = ٠$

⟵ **إما** $ك - ٢ = ٠$ ⟵ $ك = ٢$ **أو** $ك + ٢ = ٠$ ⟵ $ك = -٢$

سؤال (١) : إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} ٤ & ٥ \\ ٢ & ٣ \end{bmatrix}$ **، جد ١)** $أ^{-١}$ **(إن أمكن)** **٢)** $(أ^{-١})^{-١}$

سؤال (٢) : إذا كانت $أ = \begin{bmatrix} س & ٥ \\ ٢ & ٣ \end{bmatrix}$ **، وكان** $|أ^{-١}| = \frac{١}{٥}$ **، فما قيمة س ؟**

حل أنظمة المعادلات الخطية باستخدام المصفوفات

هناك ثلاث طرق لحل المعادلات الخطية باستخدام المصفوفات:

١) طريقة النظير الضربي

٢) طريقة كريمر

٣) طريقة جاوس

سوف نكتفي بهذا الفصل بالتعرف على طريقة كريمر

: طريقة كريمر

إذا كان لدينا نظام من المعادلات الخطية بمتغيرين س ، ص ، فإننا نجد المتغيرين س ، ص

على النحو الآتي : $س = \frac{|أ_س|}{|أ|}$ ، $ص = \frac{|أ_ص|}{|أ|}$

حيث أن $أ_س$ **: هي المصفوفة الناتجة من استبدال عمود معاملات س بعمود الثوابت**

$أ_ص$ **: هي المصفوفة الناتجة من استبدال عمود معاملات ص بعمود الثوابت**

مثال (١) : باستخدام طريقة كريمر حل النظام الآتي :

$$٣س + ٥ص = ١$$
$$٢س + ٣ص = ٠$$

الحل : نكون المصفوفات $أ = \begin{bmatrix} ٥ & ٣ \\ ٣ & ٢ \end{bmatrix}$ ، $أ_س = \begin{bmatrix} ١ & ٣ \\ ٠ & ٢ \end{bmatrix}$ ، $أ_ص = \begin{bmatrix} ٥ & ١ \\ ٣ & ٠ \end{bmatrix}$

فيكون

$$|أ| = ٣ \times ٣ - ٥ \times ٢ = ٩ - ١٠ = ^{-}١$$

$$|أ_س| = ١ \times ٣ - ٥ \times ٠ = ٣ - ٠ = ٣$$

$$|أ_ص| = ٣ \times ٠ - ١ \times ٢ = ٠ - ٢ = ^{-}٢$$

$$س = \frac{|أ_س|}{|أ|} = \frac{٣}{-١} = -٣$$

$$ص = \frac{|أ_ص|}{|أ|} = \frac{-٢}{-١} = ٢$$

مثال (٢) : حل نظام المعادلات : $\begin{matrix} س - ص = ٥ \\ س + ٢ص = ٢ \end{matrix}$ **بطريقة كريمر**

الحل : نكون المصفوفات $أ = \begin{bmatrix} ١ & -١ \\ ٢ & ١ \end{bmatrix}$ ، $أ_س = \begin{bmatrix} ٥ & -١ \\ ٢ & ٢ \end{bmatrix}$ ، $أ_ص = \begin{bmatrix} ١ & ٥ \\ ٢ & ٢ \end{bmatrix}$

فيكون $|أ| = ١ \times ١ - ٢ \times -١ = ١ + ٢ = ٣$

$$|أ_س| = ٥ \times ١ - ٢ \times -١ = ١٠ + ٢ = ١٢$$

$$س = \frac{|أ_س|}{|أ|} = \frac{١٢}{٣} = ٤ \longleftarrow$$

$$ص = \frac{|أ_ص|}{|أ|} = \frac{-٣}{٣} = -١$$